

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ה
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן מועד א'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אירנה לרמן, ד"ר יונה מייזל

תאריך: 6 במרץ 2025
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בצד האחורי של הדפים או בדף האחרון המצורף לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (א) (11 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & \text{if } x \leq 0 \\ \frac{\ln(e^x - 1)}{2\ln x}, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים a, b הפונקציה רציפה בנקודה $x = 0$? נמקו.

(ב) (10 נק') כמה פתרונות ממשיים יש למשוואה הבאה?

$$x + \sqrt{x} = 17$$

נמקו היטב.

2. (א) (11 נק') מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + \sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$$

נמקו.

(ב) (10 נק') מצאו מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה

$$f(x) = e^x \cdot (x - 1)^2$$

או הסבירו מדוע אינם קיימים. נמקו.

3. (16 נק') חשבו בקירוב את $\sqrt[3]{2}$, עם שגיאה הקטנה מ- $\frac{1}{10}$. נמקו.

4. (א) (11 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{2x^2 + 8}{x^3 - 4x^2 + 8x} dx$$

(ב) (10 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$y' = e^{x+y}$$

5. (א) (10 נק') חשבו את השטח החסום בין הפונקציה

$$f(x) = \sin^2 x \cdot \cos^3 x$$

וציר ה- x בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

(ב) (11 נק') חשבו את האינטגרל הלא אמיתי הבא, או הראו שאינו מתכנס:

$$\int_1^\infty \frac{1}{(1+x) \cdot \sqrt{x}} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים